

控制回路性能评估分析软件

软件使用手册

第一章 概述

1.1 软件简介

本软件是一套针对 PID 控制器进行性能评估、优化及监控的软件，核心功能包括控制回路振荡率、黏滞系数、饱和率、稳态时间、输出值行程指数、好值率、投用率等指标计算，并基于国标公式进行回路综合评分与分级（一级优秀至五级差）。同时提供厂级、装置级、回路组、单回路四级可视化视图，实现从宏观 KPI 到微观诊断的全方位性能管理，助力用户精准定位问题、优化控制效果、提升工艺平稳性。

1.2 基本术语

控制回路 (control loop): 自动控制系统中，由传感器、执行器、控制器和信号处理器等组成的基础控制单元。

控制回路性能 (control loop performance): 在面对系统内部参数变化或外部干扰时，控制被控变量快速、精确与稳定跟随期望值的能力。

自控率 (rate of automatic control): 统计时间范围内，自控状态下(AUTO、CAS 等)的时间占统计时间的百分比。

有效自控率 (rate of effective automatic control): 统计时间范围内，自控状态下输出不饱和且控制有效的时间占统计时间的百分比。

饱和率 (saturation rate): 统计时间范围内，自控状态下输出值处于限位的时间占统计总时间的百分比。

平稳率 (stable rate): 被控变量的波动情况。

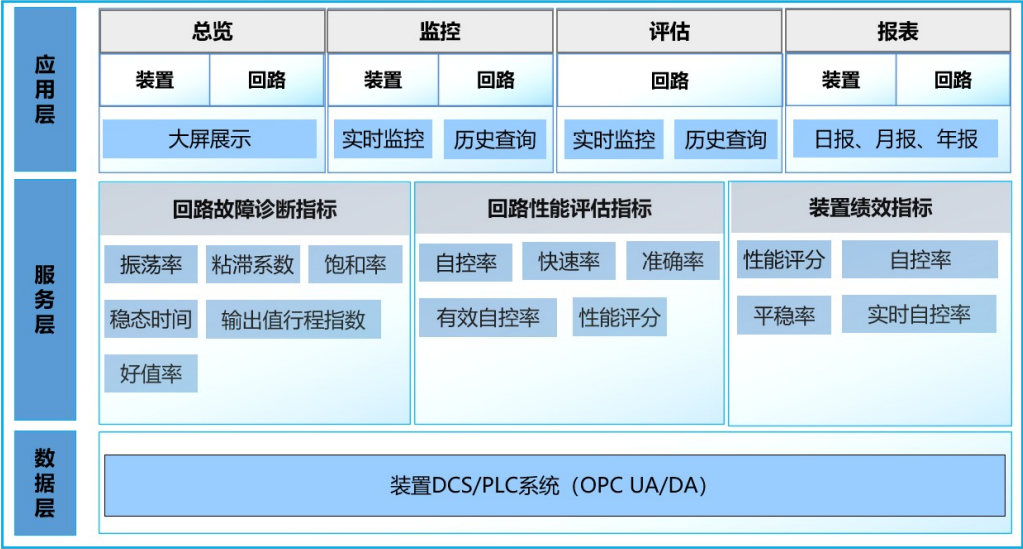
准确率 (accuracy rate): 控制回路测量值与设定值之间的差异程度情况。

快速率 (fast rate): 控制回路测量值跟踪设定值变化的及时响应情况。

稳态时间 (steady-state time): 控制变量过程测量值从开始响应设定值变化到稳定在新的设定目标值附近所需的时间。

1.3 系统架构

软件系统架构如下图所示，应用层主要包括总览、监控、评估、报表四大核心模块，服务层主要包括回路故障诊断指标、性能评估指标、装置绩效指标的统计。



1.4 功能描述

软件系统主要包括总览、监控、评估、报表四大核心模块，可对装置、回路进行多维度分析与可视化呈现，涵盖回路故障诊断指标、性能评估指标、装置绩效指标的实时展示与历史数据查询，并支持自动化生成各类统计报表。

序号	模块名称	功能描述
1	总览模块	提供装置、回路组、回路关键绩效指标图像化展示界面；
2	监控模块	提供装置、回路组、回路关键绩效指标（实时自控率、自控率、平稳率、性能评分）的实时监控及历史查询；
3	评估模块	提供单回路性能故障诊断指标（振荡率、黏滞系数、饱和率、稳态时间、输出值行程指数、好值率、投用率）的实时监控及历史查询；
4	报表模块	提供装置、回路组、回路的日、月、年报表；
5	配置模块	提供装置、回路组、回路等的配置、管理功能；

表 1：各模块功能描述

序号	指标	功能描述
1	振荡率	衡量控制回路测量值（PV）有规律的周期性重复变化程度。振荡率高通常表明存在 PID 参数整定不当、阀门粘滞或外部周期性干扰。
2	黏滞系数	量化控制回路输出值（OP）因摩擦力等原因产生的“粘滞-滑动”特性。高黏滞系数表明阀门可能存在机械卡涩、摩擦力过大等问题。
3	饱和率	统计时间内，控制器输出（OP）处于上限或下限限位的时间占比。高饱和率表明阀门选型不当或控制器积分饱和。
4	稳态时间	从设定值（SP）发生阶跃变化开始，到过程变量（PV）进入并保持在 SP 附近允许误差带内所需的时间。衡量系统响应速度。
5	输出值行程指数	统计时间内，OP 累计变化量的绝对值之和（总行程）平均到每小时。用于评估阀门磨损情况。
6	好值率	统计时间内，数据质量正常（非坏值、非通讯中断、非超量程）的时间占比。用于诊断仪表和通信系统的健康状态。

表 2：控制回路性能故障诊断指标

序号	指标	功能描述
1	自控率	自控率表示控制器处于自动状态时所占总时间的百分数，自控率越高表示人员操作越少，异常扰动时系统能自动调节。
2	有效自控率	有效自控率表示控制器处于有效自动状态时所占总时间的百分数，有效自控率越高表示异常扰动时，控制器越能及时调节执行器动作并消除扰动。
3	准确率	准确率主要用于检测测量值是否达到设定值。准确率越差表明控制回路存在余差情况越严重，被控变量无法满足控制精度要求。
4	快速率	快速率评估控制回路跟踪设定值变化的响应速度特性。
5	稳定率	稳定率计算主要采用了标准差的思想，若实际运行值与设定值之间偏差的标准差越小，则表明偏差上下波动越平稳，即可表示实际输出值在设定值附近上下波动的幅度较小。

表 3：控制回路性能评估指标

序号	指标	计算方法
1	实时自控率	当前时刻，企业/装置所有参与评估的投自动的回路数量占参与评估总回路数量的百分比。
2	自控率	统计时间范围内，企业/装置所有参与评估控制回路自控率的加权平均值。
3	平稳率	统计时间范围内，企业/装置所有参与评估控制回路平稳率的加权平均值。
4	性能评分	统计时间范围内，企业/装置所有参与评估控制回路性能评分的加权平均值。

表 4：装置关键绩效指标

第二章 软件基本应用

2.1 总览

总览界面，点击“工厂”节点如下图所示：



树结构模块：包含厂、装置、回路组三级，可点击查看对应总览情况；

实时自控率模块：实时展示厂、装置、回路组手动、自动回路数；实时更新仪表盘数据；

性能指标模块：展示上一个整点统计数据，包括性能评分、自控率、平稳率、关键性能排行等指标统计。

详细列表模块：展示上一个整点装置（回路组）下对应回路组（回路）的详细性能指标参数；支持等级筛选和参数搜索功能；表格中投用状态均为评估时间这一时刻的投用状态。

点击具体回路组节点，如下图所示；



点击树结构中大屏展示图标, 可大屏展示, 如下图所示;

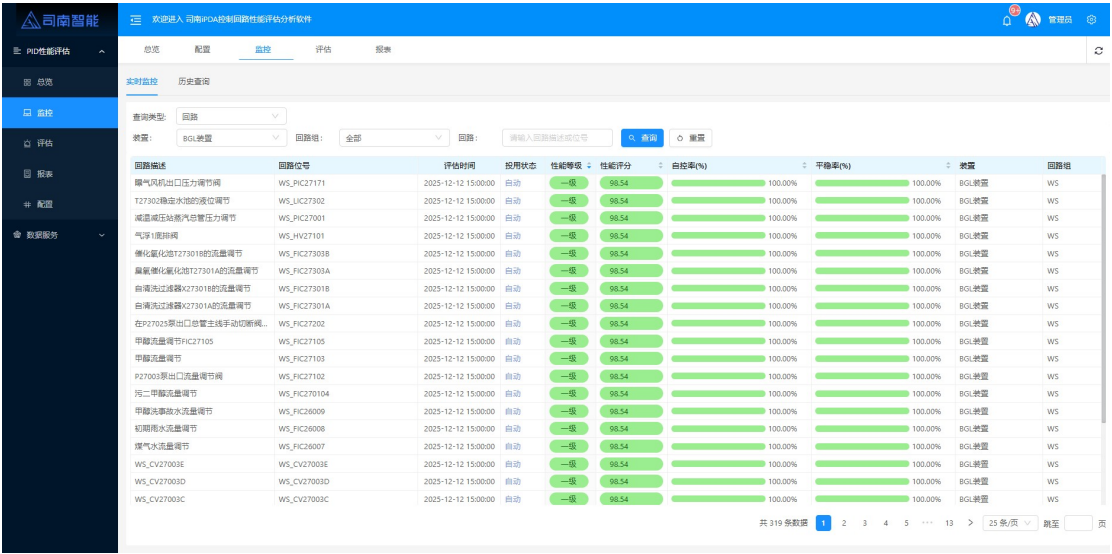


2.2 监控

监控界面主要提供厂、装置、回路组、回路关键绩效指标（自控率、平稳率、性能评分、性能等级）的实时监控和历史查询；

2.2.1 实时监控

点击“监控”，界面如下图所示：



实时监控：展示最近一条统计数据（上一个整点）；只针对“时”统计数据；

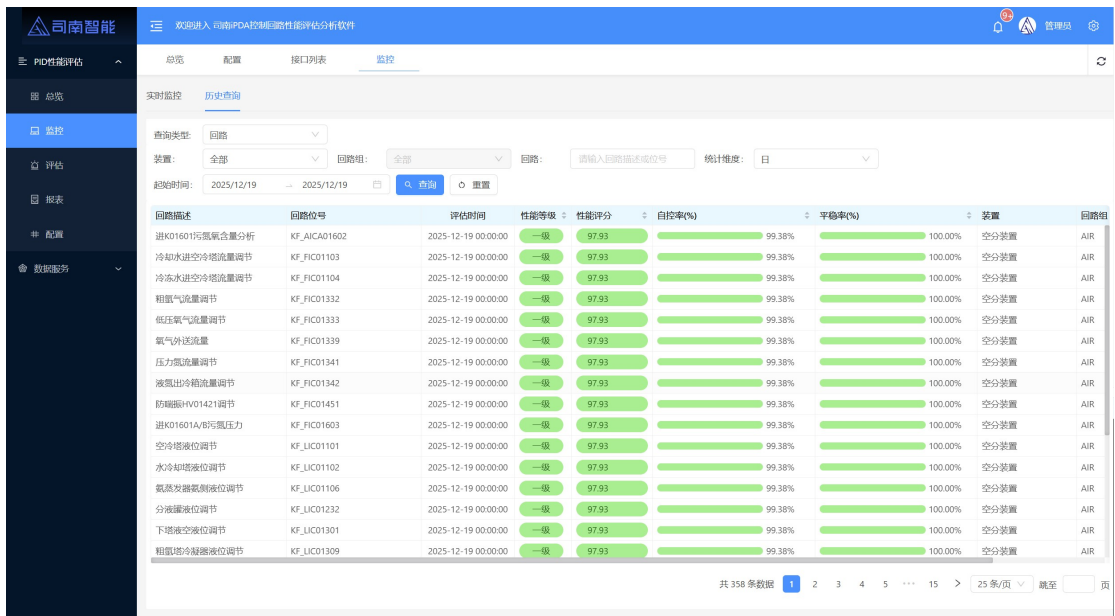
查询类型：厂、装置、回路组、回路；涵盖系统所有节点；

监控指标：绩效指标（自控率、平稳率、性能等级、性能评分）；

点击表格中对列应中图标“”，可对指标（自控率、平稳率、性能等级、性能评）排序。

2.2.2 历史查询

点击“历史查询”界面如下如所示：



历史查询：默认显示“过去一天”所有回路详细信息；

查询类型：厂、装置、回路组、回路；涵盖系统所有节点；

统计维度：时、日、月；可对各级节点进行小时、天、月数据进行查询；

点击表格中对列列中图标“”，可对指标（自控率、平稳率、性能等级、性能评）排序。

2.3 评估

评估界面主要提供单回路性能故障诊断指标（振荡率、黏滞系数、饱和率、稳态时间、输出值行程指数、好值率、投用率）的实时监控和历史查询；

2.3.1 实时监控

点击“评估”，界面如下图所示：

回路描述	回路编号	评估时间	投用状态	性能等级	性能得分	投用率(%)	好值率(%)	振荡率(%)	黏滞系数(%)	饱和率(%)	稳态时间(%)	输出值行程指数	操作
污氮出低压机主换热器压...	KF_PIC01331	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
低压机出低压机主换热器...	KF_PIC01335	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
低压机出高压主换热器...	KF_PIC01338	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
氨出分馏塔压力调节	KF_PIC01340	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
仪表空气压力	KF_PIC01502	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
液氨回流压力调节	KF_PIC01511	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
液氨回流压力调节PIC01...	KF_PIC01512	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
液氨和氨原部压力调节	KF_PIC01707	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
液氨界出口回流调节	KF_PIC01754	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
氨气压力调节	KF_PIC01762	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
仪表空气进出口压力调节P...	KF_PIC01801	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
仪表空气进出口压力调节P...	KF_PIC01802	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
仪表空气进出口压力调节P...	KF_PIC01803	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
工厂总氨压力调节	KF_PIC01907	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
氨气系统减压阀后压力...	KF_PIC0307070	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
氨气系统减压阀后放空...	KF_PIC0307071	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情
汽化器水温度调节	KF_TIC01771	2025-12-12 15:00:00	自动	一级	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	详情

实时监控：展示最近一条统计数据（上一个整点）；只针对“时”统计数据；

查询类型：只针对回路；涵盖系统所有厂、装置、回路组的回路；

监控指标：性能故障诊断指标（振荡率、黏滞系数、饱和率、稳态时间、输出值行程指数、好值率、投用率）；

筛选功能：可对各指标、投用状态、性能等级进行筛选；

点击表格中对应列中图标“”，可对指标排序。

2.3.2 历史查询

点击“历史查询”界面如下如所示：

回路名称	回路编号	评估时间	控制状态	性能等级	性能得分	抗干扰率(%)	好漂率(%)	振荡率(%)	超调率(%)	输出行程超调率(%)	稳定时间	操作
汽轮机出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01331	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01335	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01338	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01340	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01502	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01511	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01512	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01707	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01754	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01762	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01801	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01802	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01803	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01807	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01707	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
炉内蒸汽出口主蒸汽压力调节	KF_PIC01771	2025-12-12 00:00:00	自动	优秀	98.54	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00		详情
汽化炉水温度调节	MQH_LUC02304	2025-12-12 00:00:00	自动	故障	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	详情
W1701-1-出口蒸汽水温度调节	MQH_TIC02362	2025-12-12 00:00:00	自动	故障	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	详情
W1701-1-出口蒸汽水温度调节	MQH_TIC02363	2025-12-12 00:00:00	自动	故障	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	详情

历史查询：默认显示“过去一天”所有回路详细信息；

查询类型：只针对回路；涵盖系统所有厂、装置、回路组的回路；

统计维度：时、日、月；可对各级节点进行小时、天、月数据进行查询；

点击表格中对列图标“”，可对指标排序。

点击表格中“详情”，如下图所示：



详情页面主要展示回路参数实时值、历史数据、性能指标以及智能诊断与优化建议

实时监控指标: PV、SP、OP 实时值、历史趋势图展示及历史数据查询;

性能指标: 性能评估指标、故障诊断指标;

智能诊断与优化建议: 诊断结果、可能原因、优化建议;

该界面中状态为实时投用状态;

2.4 报表

报表界面主要提供厂、装置、回路组、回路的日、月、年报表；

点击“报表”，界面如下图所示；界面包含日和月两种报表类型，可对装置、回路进行查询；

回路名称	回路ID	装置	回路组	生成时间	报告时间	类型	性能等级	性能评分	自愈率(%)	平均率(%)	操作
进K01601预聚釜...	KF_AICA01602	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
冷却水进空冷塔...	KF_FC01103	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
冷冻水进空冷塔...	KF_FC01104	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
精馏气进空冷塔...	KF_FC01332	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
低空塔气进空冷塔...	KF_FC01333	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
新气进空冷塔...	KF_FC01339	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
压力侧流量调节	KF_FC01341	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
液氮出空冷塔...	KF_FC01342	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
防喘振V01421...	KF_FC01451	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
进K01601A/B污氮...	KF_FC01603	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
空冷塔液位调节	KF_LIC01101	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
水冷塔液位调节	KF_LIC01102	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
氮流空冷塔液位...	KF_LIC01106	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
分液罐液位调节	KF_LIC01232	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
下塔液空液位调节	KF_LIC01301	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
精馏塔冷进料液位...	KF_LIC01309	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
新氮流空冷塔...	KF_PIC01107	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
工厂空塔压力调节...	KF_PIC01183	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
污氮出空冷塔...	KF_PIC01331	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
低空塔出空冷塔...	KF_PIC01335	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
低空塔出空冷塔...	KF_PIC01338	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告
氮出空冷塔...	KF_PIC01340	空分装置	AIR	2025-12-12 00:00:00	2025-12-11 00:00:00-2025-12-12 00:00:00	回路日报	一级	97.32	98.76	100.00	评估报告

历史查询：默认显示“过去一天”所有回路日报信息；

统计维度：日、月、年；

查询类型：厂、装置、回路组、回路；

可对各级节点进行小时、天、月数据进行查询；

点击表格中对应该列中图标“”，可对指标进行排序。

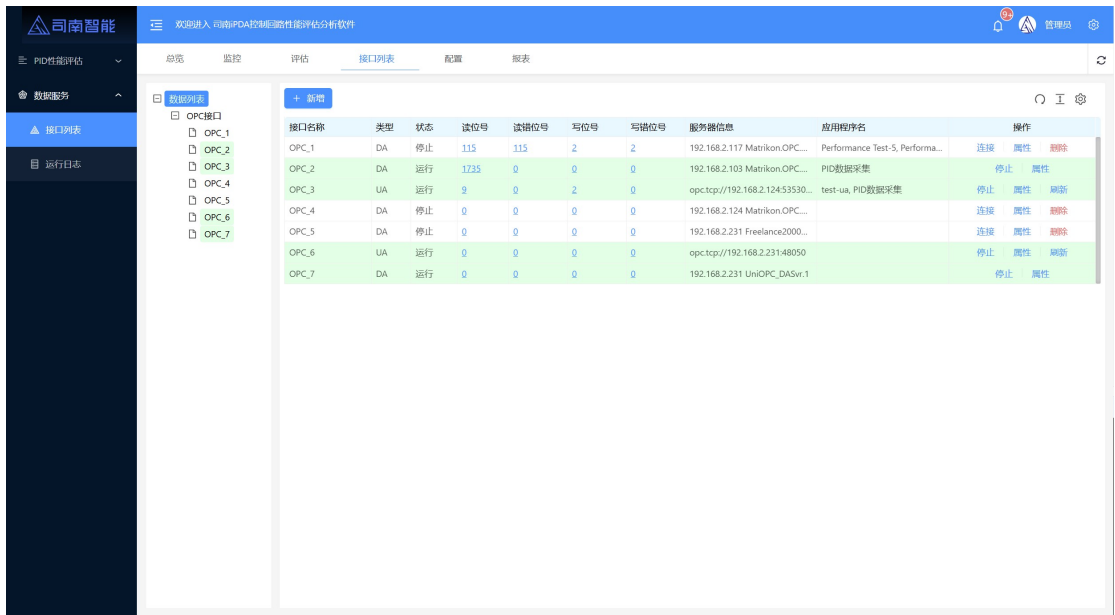
点击表格中“评估报告”，可展示对应报表；

2.5 配置

配置界面主要提供厂、装置、回路组、回路等的配置、管理功能以及数据接口配置；

2.5.1 数据接口配置

点击“数据服务”->“接口列表”，如下图所示，完成数据服务配置；



点击“新增”，如下图所示，完成 OPC 数据接口信息配置：

接口信息

OPC服务器信息

* OPC接口名称:

* OPC类型:

DA

* 用户名:

admin

* 密码:

* 主服务器IP:

* Progid:

查找

冗余设置

是否备用服务器:

☐

备用服务器IP:

取消

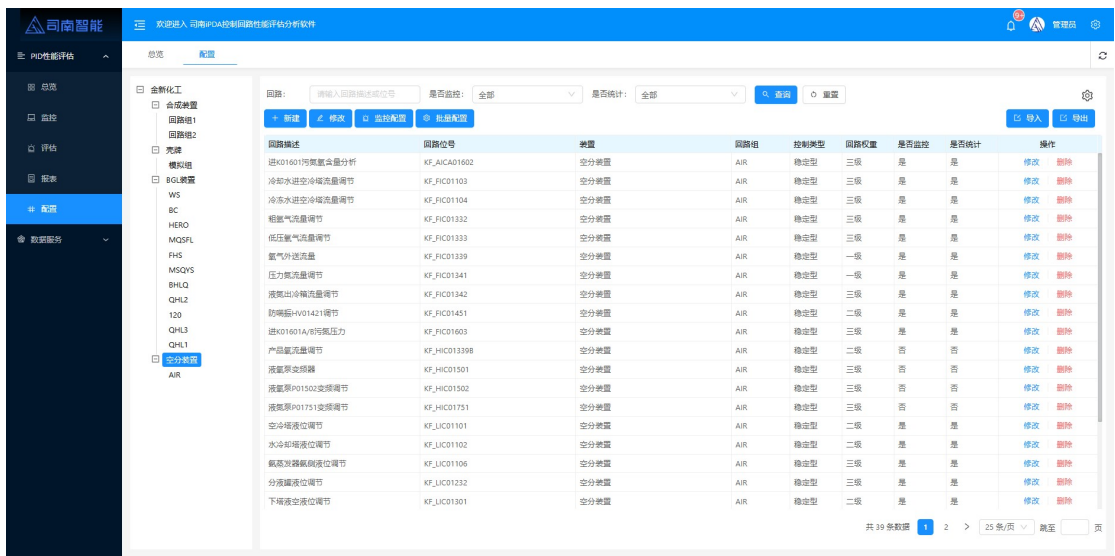
确认

OPC 接口名称：可自定义接口名称；OPC 类型：支持 OPC UA 和 OPC DA；支持冗余配置；

新增完成后界面点击“连接”，完成数据连接功能；该接口即为系统配置界面数据接口名称；

2.5.2 厂级配置

点击“配置”，进入配置界面如下图所示。左侧为厂、装置、回路组三级树结构；右侧为对应配置项及回路表格；



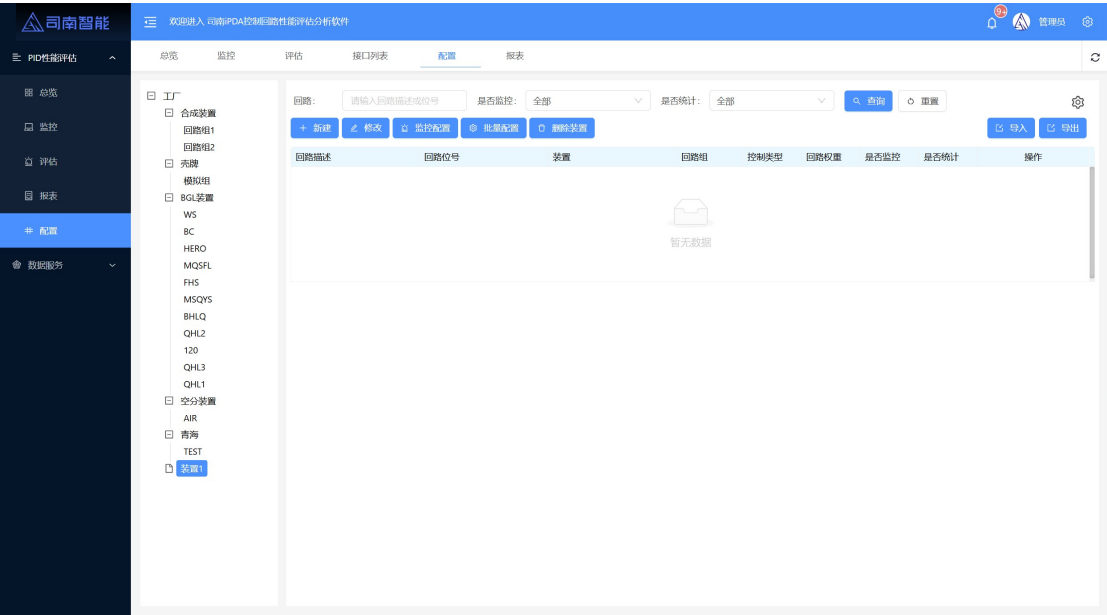
点击“修改”，可修改工厂名称。

点击“新建”，可新增装置节点，配置界面如下图所示：



2.5.3 装置级配置

完成新增装置后，点击装置节点，如下图所示：



点击“新建”，可新增当前装置下回路组节点，配置界面如下图所示：

新增回路组

* 回路组名:

测试回路组1

取消

确认

点击“修改”，可修改当前装置名；

点击“删除装置”，可删除当前装置，只有当装置下所有回路组删除才允许删除装置；

点击“监控配置”，如下图所示；选择是否启用监控；

监控配置

是否监控:

☒

连接位号:

☐

数据接口:

位号名:

保存

取消

- 1.不勾选监控，则该装置所有回路不监控；

2.勾选监控，则继续判断监控模式是否需要连接位号，

如不勾选连接位号，则该装置默认监控；

如勾选连接位号，则进行数据接口和位号配置，当位号值为 true 时监控，其他为不监控；

点击“批量配置”，如下图所示，勾选部分回路，进行回路批量配置；

批量配置

回路组: 全部

回路: 请输入回路描述或位号

查询

重置

批量操作

回路描述	回路位号	回路组	是否监控	是否统计
☒ B1713液位调节	MQH_LIC62304	MQSFL	☒	☒
☒ W1701-1-C出口煤气水温度调节	MQH_TIC62362	MQSFL	☒	☒
☒ W1701-1-H出口含尘煤气水温度...	MQH_TIC62363	MQSFL	☒	☒
☐ W1701-1-G出口含尘煤气水温度...	MQH_TIC62364	MQSFL	☒	☒
☐ 煤锁气分离器液位指示	MQH_120LIC1200	120	☒	☒
☐ 火炬气分离器液位	MQH_120LIC8440	120	☒	☒
☐ 煤锁气进界区压力	MQH_120PIC7021	120	☒	☒
☐ 高压氮气缓冲罐出口氮气管线压力	MQH_120PIC9031	120	☒	☒
☐ 高压氮气缓冲罐压力	MQH_120PIC9036	120	☒	☒
☐ 中高压氮气缓冲罐进气压力调节	MQH_120PIC9101A	120	☒	☒
☐ 中高压氮气缓冲罐放空压力调节	MQH_120PIC9101B	120	☒	☒

该界面可查询当前装置下所有回路监控、统计信息；选中多个回路之后，可进行批量操

作，操作方式包括删除、监控、统计；

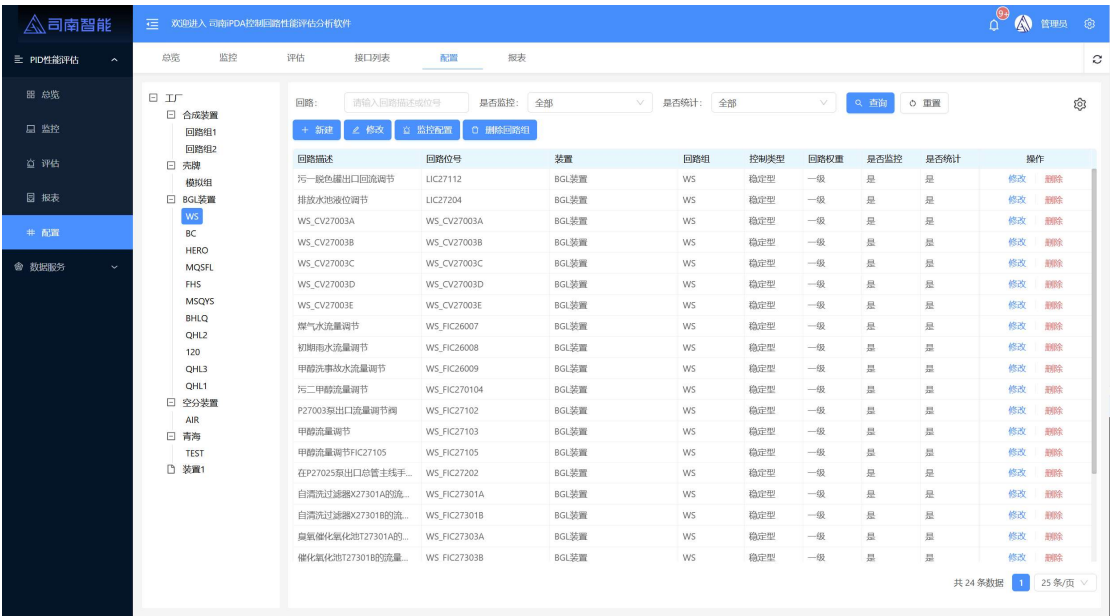
点击“导入”和“导出”功能可以完成回路配置信息批量配置操作；配置文件如下图所示；需要完成装置和装置对应回路两个 sheet 表配置；具体见表格字段。



序号	装置名称	回路组名称	回路描述	是否监控	是否统计	控制类型	回路权重	DCS位号	是否启用	MODEATTR
1	BGL装置	MQSFL	B1713液位调节	是	是	稳定型	一级	MQH_LIC62304	是	PID.MQH_LIC62304_PIDA_M
2	BGL装置	MQSFL	W1701-1-C出口煤气水温度调节	是	是	稳定型	一级	MQH_TIC62362	是	PID.MQH_TIC62362_PIDA_M
3	BGL装置	MQSFL	W1701-1-H出口含尘煤气水温度	是	是	稳定型	一级	MQH_TIC62363	是	PID.MQH_TIC62363_PIDA_M
4	BGL装置	MQSFL	W1701-1-G出口含尘煤气水温度	是	是	稳定型	一级	MQH_TIC62364	是	PID.MQH_TIC62364_PIDA_M
5	BGL装置	120	煤锁气分离器液位指示	是	是	稳定型	一级	MQH_120LIC1200	是	PID.MQH_120LIC1200_PIDA_M
6	BGL装置	120	火炬气分离器液位	是	是	稳定型	一级	MQH_120LIC8440	是	PID.MQH_120LIC8440_PIDA_M
7	BGL装置	120	煤锁气分压	是	是	稳定型	一级	MQH_120PIC702	是	PID.MQH_120PIC702_PIDA_M

2.5.4 回路组配置

完成新增回路组后，点击回路组节点后，如下图所示：



回路描述	回路位号	装置	回路组	控制类型	回路权重	是否监控	是否统计	操作
污一脱色罐出口回流调节	LIC27112	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
排放水液位调节	LIC27204	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
WS_CV27003A	WS_CV27003A	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
WS_CV27003B	WS_CV27003B	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
WS_CV27003C	WS_CV27003C	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
WS_CV27003D	WS_CV27003D	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
WS_CV27003E	WS_CV27003E	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
煤气水流量调节	WS_FIC26007	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
初期雨水流量调节	WS_FIC26008	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
甲醇洗涤水流量调节	WS_FIC26009	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
污二甲醇流量调节	WS_FIC270104	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
P27003出口流量调节	WS_FIC27102	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
甲醇流量调节	WS_FIC27103	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
甲醇流量调节FIC27105	WS_FIC27105	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
在P27025泵出口总管主线手...	WS_FIC27202	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
自清洗过滤器X27301A的流...	WS_FIC27301A	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
自清洗过滤器X27301B的流...	WS_FIC27301B	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
臭氧化池T27301A的流...	WS_FIC27303A	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除
催化氧化池T27301B的流...	WS_FIC27303B	BGL装置	WS	稳定型	一级	是	是	修改 删除

点击“新建”，可新增 PID 回路，配置界面如下图所示；完成基础信息和评估参数配置；

新增回路

×

基础信息

评估参数

* 回路描述:

* 是否监控:

是

▼

装置:

BGL装置

回路组:

WS

* 控制类型: ①

稳定型

▼

* 回路权重: ①

一级

▼

* 数据接口:

▼

* 采集周期(s):

▼

* 回路位号:

☒ 启用MODEATTR

位号名称:

请输入位号

* MODE位号:

* SP位号:

* OP位号:

* PV位号:

* OP上限:

* PV上限:

* OP下限:

* PV下限:

保存

取消

基础信息

- 回路描述：填写 PID 回路信息；
- 是否监控：选择是否需要监控；
- 控制类型：选择回路类型；参考表 1；计算单回路性能评分时使用参数权重；
- 回路权重：选择回路权重；参考表 2 回路级别；计算装置性能评分时使用回路权重；
- 数据接口：选择数据服务中已配置的正确的数据接口；
- 采集周期：选择数据采集周期；
- 回路位号：填写回路位号信息；
- 是否启用 MDDEATTR：勾选启用，则需配置位号，当位号值为 program 状态时，实际是 APC 控制，不管 mode 状态，属于自动控制；影响有效自控率和投用率计算；
- 根据现场情况，正确填写各位号及对应参数上下限；

评估参数

新增回路

×

基础信息

评估参数

* 振荡率: ⓘ

统计时间范围(h):

8

自动统计间隔(h):

1

* 粘滞系数: ⓘ

统计时间范围(h):

8

自动统计间隔(h):

4

* 饱和率: ⓘ

统计时间范围(h):

8

自动统计间隔(h):

1

* 行程指数: ⓘ

统计时间范围(h):

1

自动统计间隔(h):

1

* 好值率: ⓘ

统计时间范围(h):

8

自动统计间隔(h):

8

* 投用率: ⓘ

统计时间范围(h):

1

自动统计间隔(h):

1

* 稳态时间: ⓘ

理想稳态时间(s):

600

设定值变化率(%):

5

保存

取消

评估参数主要包含振荡率、黏滞系数、饱和率等指标的统计时间范围和自动统计时间设置以及稳态时间指标的参数设置；具体设置根据现场情况设置；

统计时间范围：指用于计算某个性能指标（如振荡率、自控率）所选取的数据时间窗口的长度。

自动统计间隔：指用于计算某个性能指标（如振荡率、自控率）的频率（整点计算）。统计时间范围和自动统计间隔可参考表 3；

- 点击 “修改”，可修改回路组信息；
- 点击 “监控配置”，功能与装置级监控配置相同，详见装置级监控配置；
- 点击 “删除回路组”，可删除当前回路组，只有在当前回路组下所有回路删除才允许删除该回路组；

表格操作如下图所示，包含修改和删除两项；

回路描述: 请输入回路描述

查询

重置

+

新建

↗

修改

✕

删除回路组

共 1 条数据120 条/页

点击表格中“删除”，可删除选中回路信息；

点击表格中“修改”，可修改回路信息；

点击“”，可配置投用定义、数据存储周期以及指标阈值配置；

点击“投用定义”，如下图所示，表示回路 mode 位号值表示投用的状态值；

设置

投用定义

数据存储

指标阈值配置

* 投用定义

1,true,AUTO,CAS,RCAS,ROUT,2

点击“数据存储”，如下图所示，表示回路实时数据和统计数据保存周期；

设置

投用定义

数据存储

指标阈值配置

* 实时数据存储(月)

12

* 统计数据存储(月)

24

点击“指标阈值配置”，如下图所示，用于配置故障诊断指标阈值；

设置

投用定义

数据存储

指标阈值配置

自控率

优秀

>

95

良好

90

-

95

一般

77

-

90

差

<

77

有效自控率

优秀

>

97

良好

90

-

97

一般

80

-

90

差

<

80

振荡率

优秀

<

26

良好

26

-

40

一般

40

-

60

差

>

60

异常

N/A

黏滞系数

优秀

<

10

良好

10

-

20

一般

20

-

30

差

>

30

异常

N/A

好值率

优秀

>

98

良好

95

-

98

一般

90

-

95

差

<

90

饱和率

优秀

<

5

良好

5

-

10

一般

10

-

20

差

>

20

输出值行程指数

优秀

<

80

良好

80

-

100

一般

100

-

120

差

>

120

异常

0

2.6 附录

单回路性能评分 $P = [(A * a) + (F * f) + (S * s)] / (a + f + s) * R$

- P: 性能评分
- A: 准确率
- F: 快速率
- S: 平稳率
- R: 有效自控率
- a, f, s: 权重系数（详见附表 1）

装置平均性能评分 $= \sum (w_i * P_i) / \sum w_i$

- P_i: 第 i 个回路的性能评分
- w_i: 第 i 个回路的权重（详见附表 2）

回路类型	描述	原则	a	f	s
稳定型	适用于需要精确且稳定控制的场合，确保被控对象的输出能够稳定地接近预设的期望值，例如温度控制、压力控制等	a、f、s 相似	0.2	0.3	0.5
慢速型	适用于不需要快速响应或需要平滑过渡的场合。例如需要缓慢调节某些工艺参数的工业过程	f 偏小	0.3	0.1	0.6
快速型	适用于需要迅速调整被控对象输出的场合。例如副回路、电动机速度控制、机器人运动控制等	f 偏大	0.2	0.5	0.3
逻辑型	适用于根据预设逻辑规则来执行控制操作的场合。例如防回流、防超温、达到设定值安全动作等	a 偏小	0	0.5	0.6

附表 1：回路类型

级别	描述	权重
一级	一级控制回路是对装置整体性能、安全性、经济性或环保指标具有决定性影响的控制回路，通常直接关联到系统的核心控制目标，如负荷控制、联锁相关的控制等	3

二级	二级控制回路对装置运行的稳定性或对主要设备的安全性有较大影响，但通常不直接决定装置的核心控制目标，在装置中起到辅助和保障作用，确保装置在各种工况下都能稳定运行	2
三级	三级控制回路是系统中相对次要的自动控制回路，它们主要用于维持系统的辅助设备和系统的正常运行状态，控制性能对系统整体性能的影响较小，但仍是保障系统稳定运行不可或缺的一部分	1

附表 2：回路级别及权重系数